



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR III - TURMA B
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

SAFEMASK

RA: 22308033 - Marcelo Honda Kobayashi
RA: 22303746 - Lucas Vieira Porto
RA: 22303948 - Paulo Henrique Paniago
RA: 22306346 - Dimitri Sofoulis Cinnanti
RA: 22305597 - Gabriel Bernardo Dias Alves
RA: 22308158 – Victor Oleskovicz

BRASÍLIA, 30 de Junho de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	3
Objetivo:	3
Descrição:	3
2. Escopo do Projeto (EAP)	4
3. Problema/Oportunidade	5
4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)	6
5. Cenários de Negócio	7
6. Benefícios da Solução	7
7. Público Alvo	7
8. Cronograma de Marcos	8
9. Requisitos Funcionais	9
10. Requisitos Não Funcionais	10
11. Protótipo Visual	11
11.1. Demo do Projeto	12
12. Requisito dos MVPs	13
12.1. Aplicativo Móvel	13
12.2. Web Application	13
13. Modelo de Dados (Web Application)	13
14. Resultados de Teste	14
14.1. Testes Internos	14
14.2. Testes Alfa	14
14.3. Testes Beta	15
15. Marketing Digital	15
16. Links Importantes	16
17. Bibliografia	16
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	17

1. Descrição do Projeto

Objetivo:

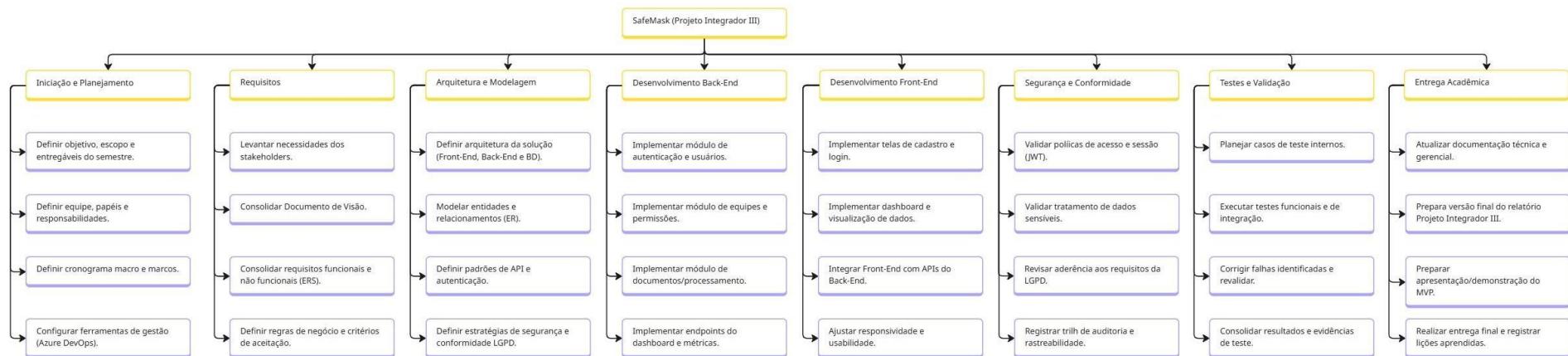
Planejar, executar e validar, ao longo do semestre de Projeto Integrador III, a entrega do MVP SafeMask, com foco em segurança da informação, conformidade com a LGPD e qualidade técnica de software.

Descrição:

O projeto contempla engenharia de requisitos, modelagem de dados, arquitetura de software, desenvolvimento full-stack (frontend web, backend e banco de dados), testes funcionais e técnicos, gestão de escopo por EAP, gestão de cronograma por marcos e sprints (Azure DevOps), além de acompanhamento de riscos. As práticas incluem versionamento no GitHub, padrões de codificação, documentação técnica e validação progressiva com orientação acadêmica.

2. Escopo do Projeto (EAP)

Link do Miro: https://miro.com/app/board/uXjVGitSr8I=/?share_link_id=314814994210



3. Problema/Oportunidade

A exposição indevida de dados pessoais em documentos institucionais é um problema recorrente em organizações públicas e privadas. Dados como CPF, e-mail e telefone costumam circular entre setores e terceiros sem um padrão uniforme de proteção, elevando o risco de incidentes de segurança e de inconformidade legal.

A LGPD estabelece obrigações sobre tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Na prática, muitas equipes ainda dependem de processos manuais para revisar arquivos, o que aumenta o tempo operacional e a possibilidade de erro humano.

A oportunidade do SafeMask está em automatizar a detecção e o mascaramento de dados sensíveis, preservando a utilidade do documento para fluxos internos e externos. Com controle de acesso e rastreabilidade, o projeto eleva a maturidade de segurança sem inviabilizar a rotina das áreas de negócio.

No contexto acadêmico de PI III, o projeto também permite aplicar, de forma integrada, disciplinas de engenharia de software e gestão de projeto, entregando um MVP funcional com valor real para stakeholders.

4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)

Parcerias Chave	Atividades Chave	Recursos Chave
Universidade/orientação acadêmica; stakeholders institucionais; ferramentas cloud e open source	Levantamento e validação de requisitos; desenvolvimento incremental; testes e documentação	Equipe multidisciplinar; stack FastAPI + PostgreSQL + frontend web; repositório Git
Proposta de Valor	Relacionamento	Canais
Proteção automatizada de dados sensíveis com rastreabilidade e controle de acesso	Suporte por iterações de sprint; feedback contínuo com orientação	Aplicação web; API REST; apresentações acadêmicas
Clientes	Estrutura de Custos	Fontes de Receita
Órgãos e equipes que tratam dados pessoais; áreas jurídica, compliance e TI	Infraestrutura cloud; desenvolvimento; testes; manutenção	Projeto acadêmico (sem monetização no PI III); potencial SaaS em evolução futura

5. Cenários de Negócio

Análise PEST aplicada ao SafeMask: Político-regulatório: tendência de maior fiscalização e exigência de conformidade com a LGPD favorece a adoção de soluções de mascaramento. Econômico: instituições buscam reduzir custos com incidentes e retrabalho de processos manuais. Social: crescimento da preocupação com privacidade aumenta a demanda por proteção de dados. Tecnológico: maturidade de APIs, cloud e bibliotecas de IA facilita a implementação incremental de detecção automática.

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Mudanças regulatórias aumentam exigências e custo de adequação	Fiscalização crescente mantém demanda por conformidade	Programas institucionais aceleram adoção de governança de dados
Econômica	Restrição orçamentária reduz investimento em inovação	Busca por eficiência operacional sustenta adoção de automação	Investimento em segurança digital vira prioridade estratégica
Social	Baixa cultura de privacidade dificulta mudança de processo	Usuários demandam processos simples e seguros	Privacidade torna-se diferencial institucional
Tecnológica	Integrações legadas atrasam evolução	Stack atual permite MVP funcional no semestre	Maior maturidade de IA melhora detecção e precisão

6. Benefícios da Solução

Benefícios esperados: redução do risco de vazamento de dados, apoio ao cumprimento da LGPD, aumento de produtividade no tratamento de documentos, padronização do processo de censura de dados sensíveis e melhoria da rastreabilidade para auditoria. Para usuários operacionais, a solução reduz etapas manuais; para gestores e segurança da informação, aumenta a governança e a visibilidade de métricas.

7. Público Alvo

Público-alvo primário: equipes administrativas, jurídicas e de conformidade que processam documentos com dados pessoais. Público-alvo secundário: áreas de TI e

segurança da informação responsáveis por governança de acesso e monitoramento. No contexto inicial do MVP, o foco é em ambientes institucionais com necessidade de compartilhamento interno controlado de arquivos em formato texto/PDF.

8. Cronograma de Marcos

Os marcos abaixo consolidam as entregas macro do semestre; o detalhamento semanal e o acompanhamento contínuo serão realizados no Trello da equipe.

Marco	Data
Definição do escopo, visão e ERS	18/03/2026
Modelagem de dados e arquitetura base	31/03/2026
Implementação de autenticação e usuários	15/04/2026
Implementação de equipes e permissões	30/04/2026
Módulo de documentos e censura inicial	20/05/2026
Dashboard analítico e integração frontend	05/06/2026
Ciclo de testes internos e ajustes	20/06/2026
Fechamento da documentação PI III	30/06/2026
Apresentação final do semestre	01/07/2026

9. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	Cadastro de usuário com validação e criação de equipe padrão
RF002	Login seguro com JWT e hash de senha
RF003	Verificação de disponibilidade de e-mail
RF004	Consulta e atualização de perfil de usuário
RF005	Logout e encerramento de sessão
RF006	Criação e gerenciamento de equipes
RF007	Associação de usuários por equipe e permissão
RF008	Upload e armazenamento de documentos
RF009	Listagem e detalhamento de documentos
RF010	Aplicação de mascaramento em dados sensíveis
RF011	Deteção de CPF, e-mail e telefone
RF012	Configuração de nível de segurança
RF013	Dashboard com métricas por usuário/equipe
RF014	Histórico de documentos recentes
RF015	Base para trilha de auditoria de acessos

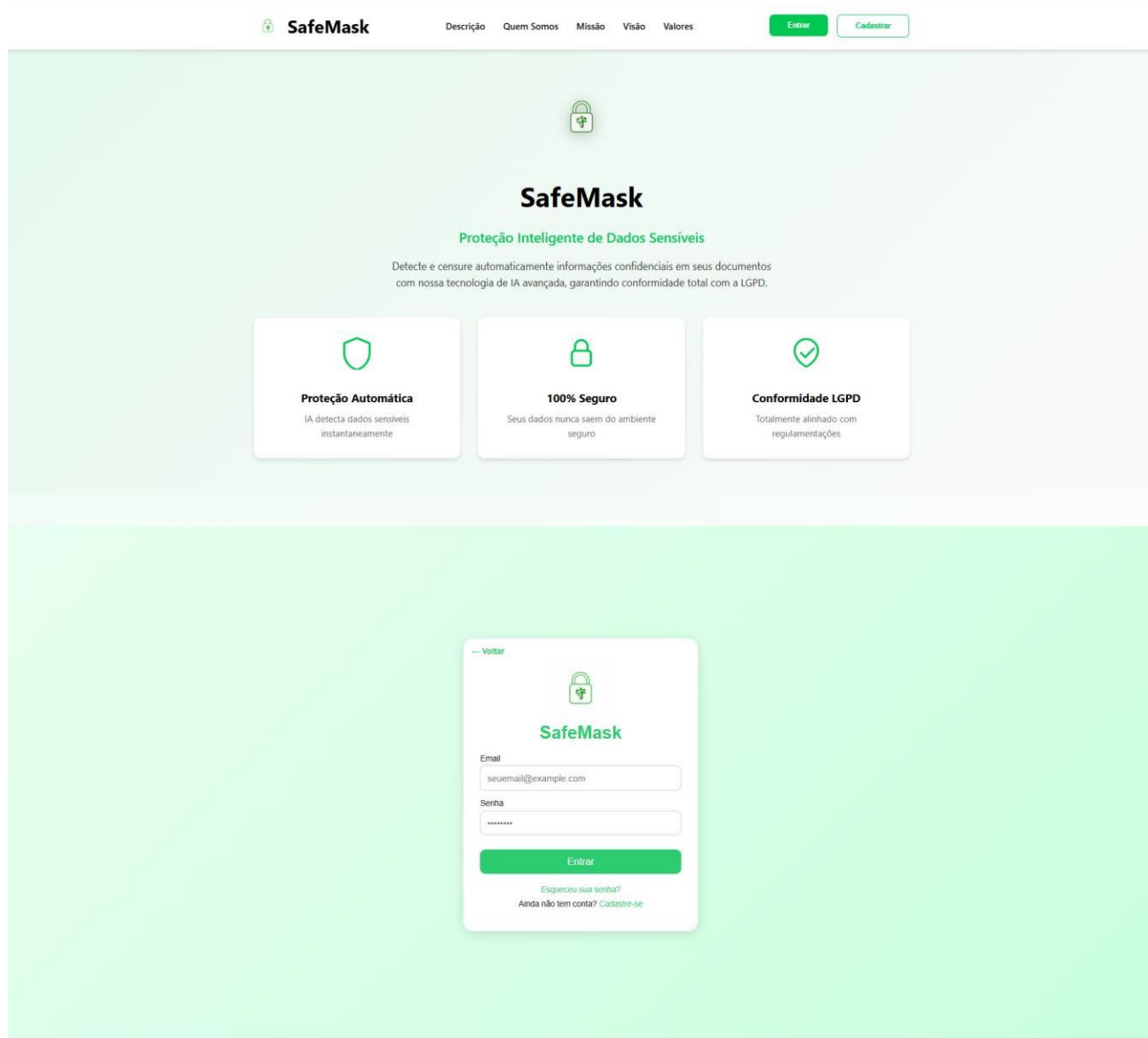
10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	Tempo de resposta adequado para APIs de autenticação e dashboard
RNF002	Usabilidade	Interface web responsiva para desktop e mobile
RNF003	Segurança	Hash de senha, JWT e controle de acesso por usuário autenticado
RNF004	Manutenibilidade	Código modular com separação por camadas e documentação técnica
RNF005	Confiabilidade	Persistência de dados em banco relacional com integridade
RNF006	Compatibilidade	Suporte aos navegadores modernos (últimas versões)
RNF007	Escalabilidade	Arquitetura preparada para expansão de módulos no PI IV
RNF008	Auditabilidade	Registro de eventos críticos para rastreabilidade
RNF009	Conformidade	Aderência aos princípios da LGPD no fluxo de dados
RNF010	Disponibilidade	Meta acadêmica de alta disponibilidade no ambiente de deploy
RNF011	Portabilidade	Execução em ambiente local e cloud (Render/Vercel)
RNF012	Testabilidade	Estratégia de testes unitários, integração e validação manual
RNF013	Observabilidade	Métricas de dashboard para visibilidade operacional
RNF014	Segurança	Configuração CORS e validação de entrada
RNF015	Evolução	Base técnica para incluir novos tipos de dado sensível

11. Protótipo Visual

Protótipo visual e fluxo de uso (versão web): tela inicial > cadastro/login > dashboard com métricas > área de documentos. Referência navegável do frontend: <https://safemask-frontend.vercel.app/>. Evoluções de UX serão refinadas em iterações com base no feedback da orientação e dos testes internos.

Link da aplicação: <https://safemask-frontend.vercel.app/>

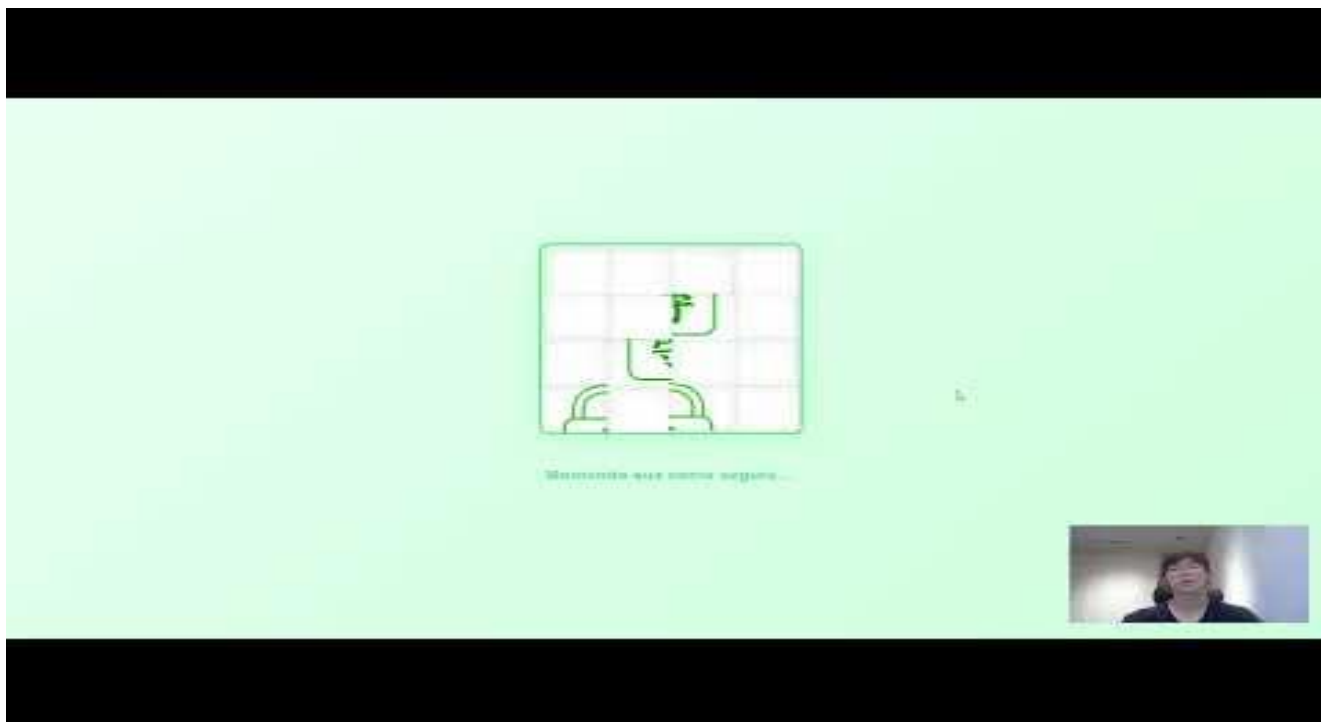


11.1. Demo do Projeto

Nseguem os vídeos demonstrando o uso do SafeMask e suas funcionalidades, a demo está separada em dois vídeos, pois a integração da inteligência artificial com o sistema propriamente dito será feito no próximo semestre, na disciplina de Projeto Integrador IV.

Demo do projeto em si: https://youtu.be/J8R8f1T-RE0?si=5BHY57IKL_eMhB7k

Demo da IA: <https://youtu.be/i9nEWI2hrqQ?si=4NWvBIMg0E7I8Usf>



12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

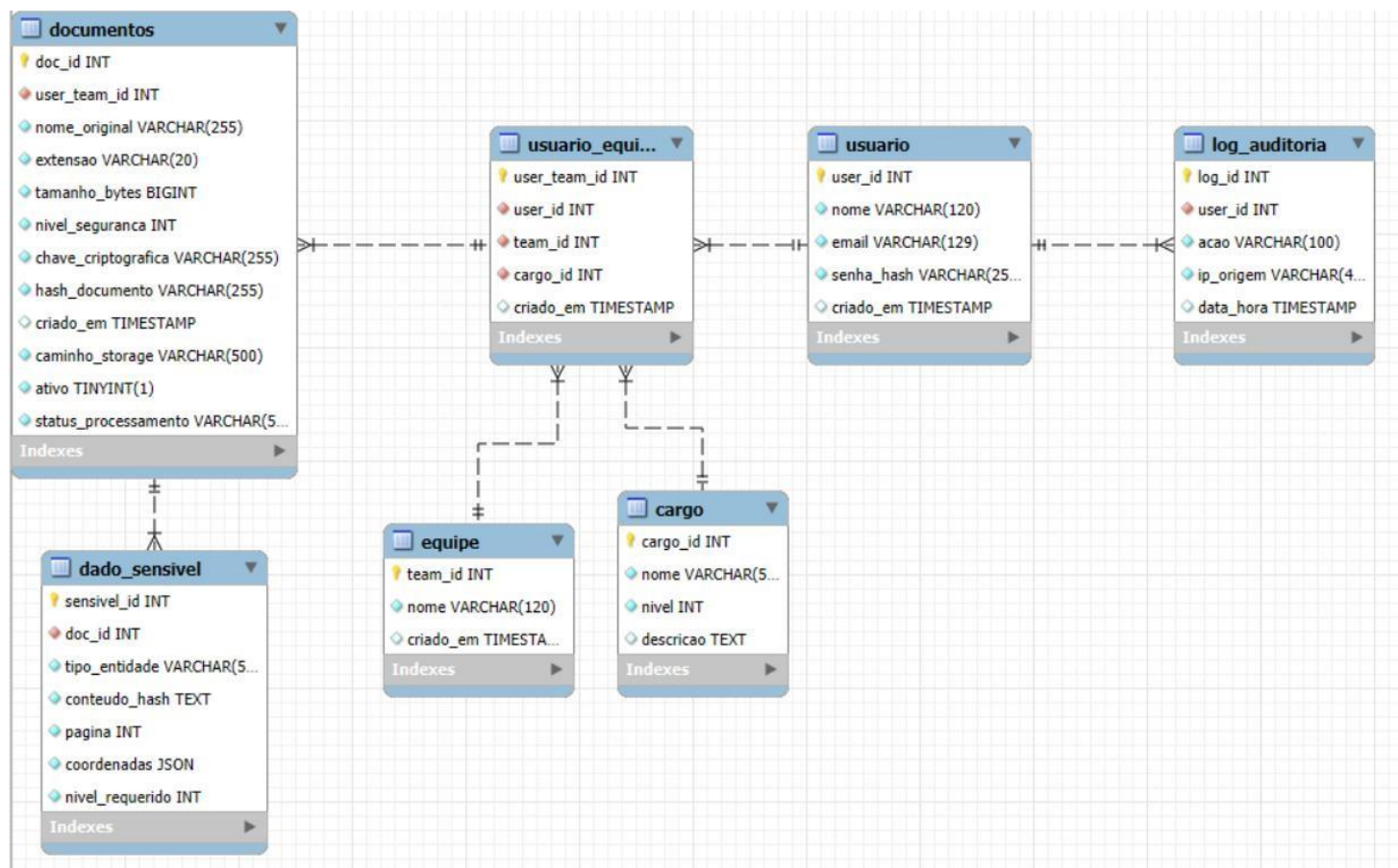
Não será feito um aplicativo móvel para o Projeto Integrador III.

12.2. Web Application – Link: <https://safemask-frontend.vercel.app/>

A Web Application do SafeMask representa a interface principal do MVP no PI III, desenvolvida para execução em navegadores e integrada a uma API REST. A solução permite cadastro e login de usuários, controle de sessão autenticada e visualização de dashboard com métricas de uso e segurança. A camada frontend foi construída com HTML, CSS e JavaScript, priorizando responsividade, clareza de navegação e integração com os serviços de backend. Como resultado do semestre, o fluxo essencial da aplicação web encontra-se funcional e validado em testes internos, restando para o PI IV o refinamento de usabilidade e a ampliação dos testes com público externo.

13. Modelo de Dados Backoffice

A modelagem da base de dados foi estruturada em MySQL utilizando o modelo relacional para garantir integridade e consistência das informações da aplicação. O banco contempla entidades principais como usuários, equipes, cargos e documentos, organizadas de acordo com as regras de negócio do sistema. Os relacionamentos entre tabelas foram definidos por meio de chaves estrangeiras, assegurando integridade referencial entre os registros. Também foram aplicadas restrições como chaves únicas para evitar duplicidade de associações entre usuários e equipes. Essa estrutura permite escalabilidade, segurança e rastreabilidade adequada das operações realizadas no sistema.



14. Resultados de Teste

14.1. Testes Internos (equipe de desenvolvimento)

Durante o PI III, a equipe realizou testes internos com foco na validação dos fluxos principais do MVP SafeMask: cadastro de usuário, login, verificação de e-mail, acesso autenticado ao dashboard e visualização de métricas. Foram executados testes manuais guiados por checklist e testes de API para validar autenticação JWT, códigos de resposta HTTP e tratamento de erros.

Quadro-resumo dos testes internos:

- Escopo testado: autenticação, usuários, equipes e dashboard.
- Total de casos de teste planejados: [XX].
- Total de casos executados: [XX].
- Casos aprovados: [XX].
- Casos reprovados: [XX].
- Taxa de aprovação: [XX] %.
- Defeitos críticos encontrados: [X].
- Defeitos médios/baixos encontrados: [X].

Obs.: Ainda não foram realizados testes muito concretos!

14.2. Testes Fechados (Equipe de Teste, Convidados Acadêmicos e Orientador) (PI IV)

Esta etapa será executada no PI IV, em ambiente controlado, com participação de equipe de teste, convidados acadêmicos e orientador. O objetivo será validar usabilidade, consistência dos fluxos ponta a ponta e aderência aos requisitos funcionais e não funcionais definidos na ERS.

Quadro-resumo planejado para testes fechados:

- Público participante: [quantidade e perfil].
- Ambiente de execução: [homologação/local/nuvem].
- Cenários avaliados: [listar brevemente].
- Taxa mínima de sucesso esperada: [XX] %.
- Tempo médio por tarefa (meta): [XX min].
- Falhas bloqueantes permitidas: [0 ou outro valor].
- Resultado final: [a preencher no PI IV].

14.3. Testes Beta (Stakeholders) (PI IV)

Os testes beta serão realizados no PI IV com stakeholders para validar a solução em contexto de uso real controlado. Nesta fase, o foco será medir valor percebido, facilidade de uso, confiança no mascaramento e oportunidades de melhoria para evolução do produto.

Quadro-resumo planejado para testes beta:

- Stakeholders participantes: [áreas e quantidade].
- Objetivo principal: validar aderência ao problema real e proposta de valor.
- Indicadores acompanhados: taxa de conclusão, satisfação, feedback qualitativo e sugestões recorrentes.
- Nível de satisfação esperado: [XX]%.
- Principais melhorias identificadas: [a preencher no PI IV].
- Resultado final da etapa: [a preencher no PI IV].

Relatório consolidado e backlog de melhorias: [INSERIR LINK].

15. Marketing Digital (PI IV) – A realizar

15.1. Plano de Marketing

- Estratégia de Monetização
- Estratégia de Divulgação do Produto
- Estratégia de Aquisição de Clientes
- Estratégia de Formação de Preços
- Desdobramento dos 4 Ps para os 4Cs

15.2. Vídeo Promocional

15.3. Vídeo de Instrução de uso do Produto

15.4. Insights de Mercado [Modelagem no Google Looker ou similar]

16. Links Importantes

Nesta seção estão disponíveis os principais links relacionados ao projeto **SafeMask**, facilitando o acesso aos seus recursos e repositórios.

GitHub: <https://github.com/Safe-Mask/SafeMask>

Azure DevOps: <https://dev.azure.com/SafeMask/Projeto%20Integrador%20III>

As evidências das dailies e das sprints estão localizadas dentro da pasta /documentation dentro do repositório.

17. Bibliografia

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 14 abr. 2026.

FASTAPI. FastAPI Documentation. [S. l.]: FastAPI, [2026]. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: 14 abr. 2026.

PYDANTIC. Pydantic Documentation. [S. l.]: Pydantic, [2026]. Disponível em: <https://docs.pydantic.dev/>. Acesso em: 14 abr. 2026.

SAFEMASK (Projeto acadêmico). Documento de visão. Brasília, DF: Centro Universitário de Brasília (CEUB), 2026. Documento interno.

SAFEMASK (Projeto acadêmico). Especificação de requisitos de software (ERS). Brasília, DF: Centro Universitário de Brasília (CEUB), 2026. Documento interno.

SQLALCHEMY. SQLAlchemy Documentation. [S. l.]: SQLAlchemy, [2026]. Disponível em: <https://docs.sqlalchemy.org/>. Acesso em: 14 abr. 2026.

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- ❖ Gestão
 - ❖ Metodologia Ágil (Scrum)
 - ❖ Sprints
 - ❖ Daily Meetings
 - ❖ Kanban
- ❖ Gestão do Projeto
 - ❖ Azure DevOps
 - ❖ Azure Boards
- ❖ Gestão da Configuração (GitHub)
- ❖ Desenvolvimento Front-End
 - ❖ Frontend - Aplicação Web
 - HTML5
 - CSS3
 - JavaScript Vanilla
 - Fetch API (Consumo da API REST)
- ❖ Desenvolvimento Backend
 - ❖ Python 3.12
 - ❖ FastAPI 0.115 (Framework web assíncrono)
 - ❖ SQLAlchemy 2.0 (ORM – Object Relational Mapping)
 - ❖ PostgreSQL (Banco de Dados)
 - ❖ JWT e Bcrypt (Autenticação e criptografia)
 - ❖ Pydantic 2.0 (Validação de dados)
- ❖ Deployment
 - ❖ Neon (PostgreSQL serverless)
 - ❖ Vercel (Frontend)
 - ❖ Render (Backend)